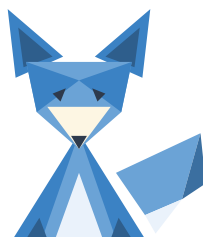


Cahier de cours

Mathématiques 4^e



Période 2

- ☐ **N3** Calcul littéral 1
- ☐ **G2** Théorème de Pythagore
- ☐ **N4** Résolution d'équations

Mme Le Guern 2025 - 2026

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviens

Calcule sans calculatrice : $(-3) + (-5) = -8$ et $(-4) \times 6 = -24$.

Que vaut 7^2 ? **49**

I. Simplifier l'écriture d'une expression littérale (rappels)

Définition

Une **expression littérale** est une expression contenant une ou plusieurs **lettres**. Ces lettres désignent des nombres.

Règle

Dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole « $\times$ » lorsqu'il est :

- Devant ou derrière une **lettre** ;
- Devant ou derrière une **parenthèse**.

Par convention, on place **le nombre avant** la lettre, et on place **les parenthèses après** les nombres et les lettres.



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $4 \times a = 4a$
- $a \times b = ab$
- $6 \times (3 - a) = 6(3 - a)$
- $10 + 5 \times a = 10 + 5a$
- $x \times 7 = 7x$
- $(3 - x) \times 4 = 4(3 - x)$
- $2 \times a \times 5 = 2 \times 5 \times a = 10a$
- $4 \times 5 - 2 \times a = 20 - 2a$

Notations — a désigne un nombre

- $a \times a = a^2$ (lire « a au carré »)
- $a \times a \times a = a^3$ (lire « a au cube »)
- $a \times 1 = 1 \times a = 1a = a$
- $a \times 0 = 0 \times a = 0$

Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $5 \times 5 = 5^2$
- $b \times b \times b = b^3$
- $3 \times a \times a = 3a^2$
- $a \times b \times a = a^2b$
- $a \times a + a \times b = a^2 + ab$
- $4 \times 4 - x \times x = 4^2 - x^2$

Règle algébrique des signes — x et y sont des nombres relatifs

- $(-x) \times y = x \times (-y) = -xy$
- $(-x) \times (-y) = x \times y = xy$

Exemples :

- $(-1) \times x = -1x = -x$
- $(-3) \times (-x) = 3x$
- $(-56) \times x = -56x$

II. Réduire une expression

Définition

Réduire une expression littérale revient à **l'écrire avec le moins de termes possible**.

Règle

Pour réduire une expression littérale :

- on regroupe les termes "**semblables**",
- puis on effectue **les calculs**.

En général, on regroupe les termes **par puissances décroissantes**.

Exemples : Réduire les expressions suivantes :

$$A = 4x + 3x$$

$$A = 7x$$

$$B = 2a + 4 - 3a + 6 - 2a + 8a - 8$$

$$B = 2a - 3a - 2a + 8a + 4 + 6 - 8$$

$$B = 5a + 2$$

III. Appliquer une formule

Règle

Pour utiliser une expression littérale sur certaines valeurs, on **remplace** dans l'expression littérale toutes les **lettres** par leurs **valeurs**.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- Pour simplifier, on supprime le « $\times$ » devant une ou une
- $a \times a$ s'écrit et se lit « »
- **Réduire**, c'est
- $(-1) \times x = \dots$ et $(-3) \times (-x) = \dots$

Critères de réussite

- ☐ J'ai bien remplacé chaque lettre par sa valeur.
- ☐ J'ai pensé au signe « $\times$ » sous-entendu.
- ☐ J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique**Ra3** Démontrer : raisonner logiquement pour conclure**Co2** Expliquer à l'oral ou à l'écrit**Je me souviens**Calcule : $9^2 = 81$ et $12^2 = 144$.Range dans l'ordre croissant : $3 ; \sqrt{4} ; 1 \rightarrow 1 ; \sqrt{4} ; 3$

I. Racine carrée d'un nombre positif

Définition

La **racine carrée** d'un nombre positif a est le nombre **positif**, noté $\sqrt{a}$ (lire « racine carrée de a »), dont le carré est a .

Exemples :

- $5^2 = 25$ donc $\sqrt{25} = 5$
- $1^2 = 1$ donc $\sqrt{1} = 1$

Propriété

Quel que soit le nombre positif a : $\sqrt{a} \geq 0$, $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$.

Exemple : $(\sqrt{3})^2 = \sqrt{(3^2)} = 3$ **Définition**

Un **carré parfait** est le carré d'un nombre entier.

Exemples :

- $1^2 = 1$ donc $\sqrt{1} = 1$ • $6^2 = 36$ donc $\sqrt{36} = 6$ • $11^2 = 121$ donc $\sqrt{121} = 11$
- $2^2 = 4$ donc $\sqrt{4} = 2$ • $7^2 = 49$ donc $\sqrt{49} = 7$ • $12^2 = 144$ donc $\sqrt{144} = 12$
- $3^2 = 9$ donc $\sqrt{9} = 3$ • $8^2 = 64$ donc $\sqrt{64} = 8$ • $13^2 = 169$ donc $\sqrt{169} = 13$
- $4^2 = 16$ donc $\sqrt{16} = 4$ • $9^2 = 81$ donc $\sqrt{81} = 9$ • $14^2 = 196$ donc $\sqrt{196} = 14$
- $5^2 = 25$ donc $\sqrt{25} = 5$ • $10^2 = 100$ donc $\sqrt{100} = 10$ • $15^2 = 225$ donc $\sqrt{225} = 15$

Liste des 16 premiers carrés parfaits : **0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196 et 225**

Encadrer $\sqrt{17}$ entre 2 entiers consécutifs (on s'aide des carrés parfaits) :

17 n'est pas un carré parfait mais **$16 < 17 < 25$**

donc **$\sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25}$**

Ainsi : $4 < \sqrt{17} < 5$

II. Le théorème de Pythagore

Théorème de Pythagore

Dans un **triangle rectangle**, le carré de la longueur de l'**hypoténuse** est égal à la **somme des carrés** des longueurs des deux autres côtés.

Le théorème de Pythagore permet, dans un triangle rectangle, de calculer :

- soit la longueur de l'**hypoténuse** ;
- soit la longueur de l'un des **côtés adjacents** à l'angle droit.

Cas 1 — Calcul de la longueur de l'hypoténuse

ABC est le triangle rectangle en C ci-contre. **Calculer AB.**

On sait que : le triangle ABC est rectangle en C, avec $AC = 6$ cm et $BC = 8$ cm ; $[AB]$ est l'hypoténuse.

Or, d'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 + CB^2$$

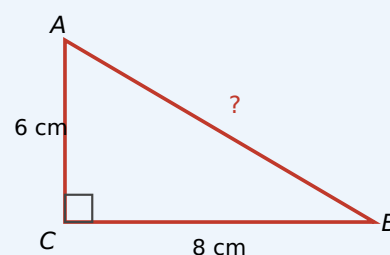
$$AB^2 = 6^2 + 8^2$$

$$AB^2 = 36 + 64$$

$$AB^2 = 100$$

$$\text{Donc : } AB = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

Donc : la longueur **AB est de 10 cm.**



Cas 2 — Calcul d'un côté adjacent à l'angle droit

DEF est le triangle rectangle en E ci-contre. **Calculer DE** (valeur exacte, puis arrondie au dixième de cm).

On sait que : le triangle DEF est rectangle en E, avec $EF = 6$ cm et $DF = 8$ cm ; $[DF]$ est l'hypoténuse.

Or, d'après le théorème de Pythagore :

$$DF^2 = DE^2 + EF^2$$

$$\text{Donc : } DE^2 = \mathbf{DF^2 - EF^2}$$

$$DE^2 = \mathbf{8^2 - 6^2}$$

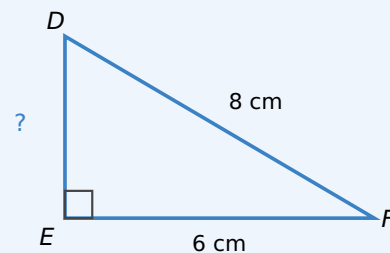
$$DE^2 = \mathbf{64 - 36}$$

$$DE^2 = \mathbf{28}$$

$$\text{Donc : } DE = \mathbf{\sqrt{28} \text{ cm}}$$
 (valeur exacte)

$$\text{À la calculatrice : } DE \approx \mathbf{5,3 \text{ cm}}$$
 (valeur approchée)

Donc : la longueur **DE est d'environ 5,3 cm.**



J'ai retenu

Sans regarder le cours, réponds de mémoire :

- $\sqrt{49} = \dots\dots$ et $\sqrt{144} = \dots\dots$
- Énonce le théorème de Pythagore :
- Dans un triangle rectangle, quel côté est le plus long ?
- Pour trouver un côté de l'angle droit, j'**ajoute** ou je **soustrais** les carrés ?

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié l'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit).
- ☐ J'ai écrit l'égalité de Pythagore avant de calculer.
- ☐ J'ai distingué valeur exacte ($\sqrt{\quad}$) et valeur approchée ($\approx$).

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique**Mo2** Traduire en langage mathématique une situation réelle**Ca2** Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)**Ca3** Calculer en utilisant le langage algébrique**Co1** Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique**Je me souviens**Réduis : $5x - 2 + 3x + 6 = 8x + 4$ Calcule $(-7) \times (-2) = 14$

I. Notion d'équation

Définition

Une **équation** est une égalité qui comporte au moins un **nombre inconnu**, généralement désigné par une lettre.

Exemple : L'égalité $3 + x = 11$ est **une équation à une inconnue x** .

Définition

Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est **vraie**.
Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Exemple : On considère l'équation $3 + x = 11$.

- Si $x = 8$: $3 + x = 3 + 8 = 11$. Les deux membres ont la **même valeur**, donc l'égalité est **vraie**.
On dit que **8 est une solution** de l'équation.
- Si $x = 4$: $3 + x = 3 + 4 = 7$ et $7 \neq 11$. Les deux membres n'ont **pas** la même valeur, donc l'égalité est **fausse**. On dit que **4 n'est pas une solution**.

II. Égalités et opérations

Propriété (addition / soustraction)

Une égalité reste vraie lorsque l'on **ajoute** (ou **soustrait**) le même nombre à chacun de ses membres.

a , b et k désignent des nombres. Si $a = b$, alors $a + k = b + k$ et $a - k = b - k$.

Exemple : Résoudre $x - 5 = 2$.

On ajoute **5** à chacun des membres : $x - 5 + 5 = 2 + 5$

$x = 7$

Vérification : $7 - 5 = 2$ ✓ . Donc **7 est la solution.**

Propriété (multiplication / division)

Une égalité reste vraie lorsque l'on **multiplie** (ou **divise**) chacun de ses membres par un même nombre **non nul**.

Si $a = b$ (et $k \neq 0$), alors $a \times k = b \times k$ et $a \div k = b \div k$.

Exemples :

Résoudre $x \div 2 = 3$: on multiplie par 2 $\rightarrow x = 3 \times 2 = 6$

Résoudre $6x = 21$: on divise par 6 $\rightarrow x = 21 \div 6 = 3,5$

III. Résoudre une équation du premier degré

Définition

a, b, c, d désignent des nombres (avec $a \neq 0$ ou $c \neq 0$). Une équation de la forme **$ax + b = cx + d$** est dite **du premier degré** à une inconnue.

Méthode

1. Regrouper les termes « en x » dans un membre ;
2. Regrouper les termes « sans x » dans l'autre membre ;
3. Calculer la valeur de x ;
4. Vérifier, puis conclure.

Exemple 1 : Résoudre $-7x + 5 = 19$

$$-7x + 5 - 5 = 19 - 5 \text{ (on retire 5)}$$

$$-7x = 14$$

$$-7x \div (-7) = 14 \div (-7)$$

$$x = -2$$

$$\text{Vérification : } (-7) \times (-2) + 5 = 14 + 5 = 19 \text{ ✓}$$

Conclusion : -2 est la solution.

Exemple 2 : Résoudre $3x + 2 = 18 - x$

$$3x + 2 + x = 18 \text{ (on ajoute } x \text{)}$$

$$4x + 2 = 18$$

$$4x = 16$$

$$x = 4$$

$$\text{Vérification : d'une part } 3 \times 4 + 2 = 14 ; \text{ d'autre part } 18 - 4 = 14 \text{ ✓}$$

Conclusion : 4 est la solution.

IV. Modéliser une situation

Méthode

1. Choisir l'inconnue selon ce que l'on cherche ;
2. Traduire l'énoncé par une équation ;
3. Résoudre l'équation ;
4. Interpréter le résultat.

Exemple : Anna a acheté 19 bonbons de trois parfums : fraise, réglisse, menthe. Elle a 4 bonbons à la menthe et 2 fois plus de bonbons à la réglisse qu'à la fraise. Combien a-t-elle de bonbons à la fraise ?

- On appelle **f le nombre de bonbons à la fraise.**
- Réglisse = 2 fois la fraise, donc réglisse = **$2f$** . Total : $f + 2f + 4 = 19$.
- On résout : **$3f + 4 = 19$; $3f = 15$; $f = 5$**
- Vérification : $3 \times 5 + 4 = 19$ ✓
- **Conclusion : Anna a acheté 5 bonbons à la fraise.**

J'ai retenu

Sans regarder :

- Que veut dire **résoudre** une équation ?
- Pour isoler x , je fais la **même opération** sur
- Donne les 4 étapes d'une équation du 1^{er} degré :
- Pourquoi vérifie-t-on à la fin ?

Critères de réussite

- ☐ J'effectue la même opération sur les deux membres.
- ☐ Je regroupe les x d'un côté, les nombres de l'autre.
- ☐ Je vérifie ma solution dans l'équation de départ.